Lista 3 — MAE5834 Estatística Avançada I

Estimação ótima

1⋆. Sejam $\mathcal{P} = \{P_\theta,\ \theta \in \Omega\}$ uma família de distribuições e $\gamma = g(\theta) \in \mathbb{R}$ o estimando. Mostre que sempre uma das seguintes afirmações é verdadeira.

i. Não existe nenhum estimador não viesado de γ.

ii. Existe apenas um estimador não viesado de γ.

iii. Existem infinitos estimadores não viesados de γ.

2. Seja $X = (X_1, ..., X_n)$ uma amostra aleatória de uma distribuição $N(\theta, 1)$, onde $\theta = 0$ ou 1. Considere estimadores de θ que assumam apenas os valores 0 e 1. Mostre que não existe nenhum estimador não viciado de θ.

3.

(a) Mostre que se δ é um estimador inadmissível de $g(\theta)$ sob perda quadrática, então $a\delta + b$ é um estimador inadmissível de $ag(\theta) + b; a, b \in \mathcal{R}, a \neq 0$.

(b) Mostre que, se δ_i é estimador ENVVUM de $g_i(\theta)$, então $\sum_{i=1}^k c_i\delta_i$ é estimador ENVVUM de $\sum_{i=1}^k c_i g_i(\theta)$ em que $c_1, ..., c_n$ são constantes quaisquer.

4. Prove ou dê contra-exemplo. Seja X variável aleatória com distribuição P_θ pertencente a uma família de distribuições $\mathcal{P} = \{P_\theta, \theta \in \Omega\}$ e sejam $g_1(\theta)$ e $g_2(\theta)$ funções de θ a valores reais. Sejam $\delta_1(X)$ e $\delta_2(X)$ estimadores de $g_1(\theta)$ e $g_2(\theta)$ respectivamente, com $E(\delta_1(X)^2) < \infty$ e $E(\delta_2(X)^2) < \infty$. Se estes ENVVUMs então $a\delta_1(X) + b\delta_2(X)$ tem variância finita e é ENVVUM de $ag_1(\theta) + bg_2(\theta)$. Aqui a e b são números reais fixados.

5. Seja $(X_1, \ldots, X_n)$, com $n > 2$, uma amostra aleatória de uma distribuição P em $\mathbb{R}$ com $\mathbb{E}(X_1^2) < \infty$, seja $\overline{X}$ a média amostral, $X_{(j)}$ a j-ésima estatística de ordem e $T = (X_{(1)} + X_{(n)})/2$. Considere a estimação do parâmetro $\theta \in \mathbb{R}$ sob perda quadrática.

(a) Mostre que $\overline{X}$ é melhor do que T se $P = \mathrm{N}(\theta, \sigma^2), \theta \in \mathbb{R}, \sigma > 0$.

(b) Mostre que T é melhor do que $\overline{X}$ se P é a distribuição uniforme no intervalo $\left(\theta - \frac{1}{2}, \theta + \frac{1}{2}\right)$, $\theta \in \mathbb{R}$.

(c) Encontre uma família $\mathcal{P}$ para a qual nem $\overline{X}$ nem T é melhor do que o outro.

6. Considere um problema de estimação com uma família paramétrica $\mathcal{P} = \{P_\theta : \theta \in \Theta\}$ e a função de perda quadrática. Se $\theta_0 \in \Theta$ satisfaz $P_\theta \ll P_{\theta_0}$ para todo $\theta \neq \theta_0$, mostre que o estimador $T \equiv \theta_0$ é admissível.

7. Seja X uma variável aleatória discreta com

$$P(X = -1) = p, \quad P(X = k) = (1-p)^2 p^k, \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

onde $p \in (0, 1)$ é desconhecido. Mostre que:

(a) $U(X)$ é um estimador não viciado de 0 se, e somente se, $U(k) = ak$ para todo $k = -1, 0, 1, 2, \ldots$ e algum $a \in \mathbb{R}$.

(b) $T_0(X) = I_{\{0\}}(X)$ é o ENVVUM de para $(1-p)^2$.

(c) $T_0(X) = I_{\{-1\}}(X)$ é não viciado para p e não existe ENVVUM de p.

8. Sejam $X_1, ..., X_n$ réplicas independentes de X, que tem distribuição série logarítmica com função de probabilidade

$$p_\theta(x) = \frac{1}{-\log(1-\theta)} \frac{\theta^x}{x}, \quad x = 1, 2, ..., \quad \theta \in (0, 1).$$

Obtenha $\mu = \mathbb{E}_\theta(X)$ usando propriedades das famílias exponenciais e obtenha o ENVVUM de μ.

9. Seja X uma única observação de uma distribuição $\mathrm{N}(\mu, \sigma^2)$, $\mu \in \mathcal{R}$, $\sigma > 0$.

(a) Suponha que μ é conhecido. Encontre o estimador ENVVUM de σ^2.

(b) Mostre que não existe estimador não viciado de σ^2 quando μ é desconhecido.

10. Sejam $X_1, ..., X_n$ variáveis aleatórias independentes com $X_i \sim \mathrm{N}(m_i\mu, m_i\sigma^2)$, para $i = 1, ..., n$, em que $m_1, ..., m_n$ são inteiros positivos conhecidos, $\mu \in \mathcal{R}$ e $\sigma^2 > 0$ são desconhecidos. Essa situação ocorre quando se observam os totais de n grupos, em que o i-ésimo grupo é formado de m_i observações independentes de $\mathrm{N}(\mu, \sigma^2)$. Encontre os estimadores não viciados de variância uniformemente mínima de μ e σ^2.

11. Suponha que $X_1, ..., X_n$ sejam independentes e tenham distribuição de Poisson de média $\lambda > 0$. Encontre o ENVVUM de:

(a) λ^k para qualquer inteiro k positivo;

(b) $e^{-\lambda}$.

12. Resolva o problema anterior (parte b) usando o fato de que um estimador não viciado de $e^{-\lambda}$ é: $\delta = 1$, se $X_1 = 0$ e $\delta = 0$, caso contrário.

13. Seja $\mathcal{X}$ o conjunto dos números naturais, i.e. $\mathcal{X} = \{0, 1, 2, 3, ...\}$, e $A \subset \mathcal{X}$ não vazio. Suponha que X tem distribuição de Poisson de parâmetro λ truncada em A, ou seja, a distribuição de X coincide com a distribuição de Y condicional a que $Y \in A$ sendo que $Y \sim \text{Poisson}(\lambda)$.

(a) Suponha que $A = \{0, 1, 2, ..., a\}$, em que a é um inteiro positivo. Mostre que λ não tem um estimador não viciado.

(b) Suponha que $A = \{1, 2, 3, ...\}$. Encontre o ENVVUM de λ.

(c) Suponha que $A = \{1, 2, 3, ...\}$. Encontre o ENVVUM de $e^{-\lambda}$. Critique o estimador encontrado.

14. Se T tem distribuição binomial $b(p, n)$ com $n > 3$, obtenha o ENVVUM de p^3.

15. Sejam $X_1, ..., X_m$ e $Y_1, ..., Y_n$ variáveis aleatórias independentes com distribuições $U(0, \theta)$ e $U(0, \theta')$, respectivamente. Se $n > 1$ determine o ENVVUM de θ/θ'.

16. Seja X uma variável aleatória que toma os valores -1, 0, 1, 2, 3 com probabilidades $P(X = -1) = 2pq$ e $P(X = k) = p^k q^{3-k}$, para $k = 0, 1, 2, 3$.

(a) Verifique que esta é uma distribuição de probabilidade.

(b) Obtenha o estimador não viciado de variância localmente mínima (ENVVLM) em p_0 de p e pq e verifique, para cada caso, se o estimador é ENVVUM.

17. Suponha que $X_1, ..., X_n$ sejam variáveis aleatórias independentes com distribuição $\mathrm{N}(\theta_i, 1)$ para $i = 1, ..., n$. Seja $g(\theta) = n^{-1} \sum_{i=1}^n \theta_i^2$. Obtenha o ENVVUM e o EMV de $g(\theta)$ e compare seus erros quadráticos médios.

18⋆. Seja $(X_1, ..., X_n)$ uma amostra aleatória de uma distribuição discreta com função de probabilidade $f_{\theta,j}$, em que $\theta > 0$ e $j = 1, 2$; $f_{\theta,1}$ é a distribuição de Poisson de média θ e $f_{\theta,2}$ é a distribuição geométrica de parâmetro $\theta/(1+\theta)$, isto é, $f_{\theta,2}(x) = [1 - \frac{\theta}{1+\theta}][\frac{\theta}{1+\theta}]^x$, $x = 0, 1, 2, ...$ Existe ENVVUM de θ? Justifique.

19. Sejam $X_1, ..., X_n$ variáveis aleatórias i.i.d. com função densidade de probabilidade $f_\theta(x) = \theta/x^2$, se $x > \theta$ e $= 0$ se $x < \theta$; $\theta > 0$. Encontre um ENVVUM de $g(\theta)$ assumindo que $g(\theta)/\theta^n \to 0$ quando $\theta \to \infty$ e que g é diferenciável.

20⋆. Sejam $X_1, ..., X_n$ $(n \geq 2)$ variáveis aleatórias independentes com distribuição $U(0, \theta)$, $\theta \in \Omega = (0, +\infty)$. Sabemos que $X_{(n)} = max(X_1, ..., X_n)$ é uma estatística suficiente completa para θ.

(a) Suponha que $k > -n$ e encontre o ENVVUM de θ^k.

(b) Encontre o EMV de θ^k e compare seu erro quadrático médio com a variância do ENVVUM.

(c) Encontre o estimador de máxima verossimilhança de θ supondo que o espaço paramétrico é $\Omega_0 = [1, +\infty)$.

21. Sejam $X_1, ..., X_n$ n observações independentes de X, que tem função de probabilidade $f_N(x) = P_N(X = x) = \frac{a(x)}{C(N)}$, $x = 1, 2, ..., N$ em que N é inteiro positivo desconhecido, $a(x) > 0$, $C(N) = \sum_{x=1}^{N} a(x)$.

(a) Mostre que $X_{(n)} = max(X_1, ..., X_n)$ é uma estatística suficiente completa.

(b) Obtenha o estimador de máxima verossimilhança de N.

22. Se $X_1, ..., X_n$ são iid com distribuição $\mathrm{N}(\zeta, \sigma^2)$, com σ conhecido, encontre o ENVVUM de ζ^2, ζ^3 e de ζ^4. Sugestão: Para calcular $E(\overline{X}^k)$, escreva $\overline{X} = Y + \zeta$ onde $Y \sim \mathrm{N}(0, \sigma^2/n)$ e expanda $E[(Y + \zeta)^k]$.

23. Resolva o problema anterior admitindo que σ é desconhecido.

24. Sejam $X_1, ..., X_n$ n observações independentes de uma distribuição exponencial $E(a, b)$, $a \in (-\infty, 0]$ e $b > 0$ é conhecido.

(a) Mostre que $X_{(1)} = min_{i \in \{1,...,n\}} X_i$ é uma estatística suficiente, mas não é completa.

(b) Encontre o ENVVUM de a.

Sugestão: Considere $g(X_{(1)}) = (cX_{(1)} + d)I_{(-\infty,0]}(X_{(1)})$, com c e d constantes. Mostre que $g(X_{(1)})$ é não correlacionado com os estimadores não viciados de zero.

25. Seja $(X_1, ..., X_n)$ uma amostra casual simples de $X \sim E(a, b)$. Mostre que $X_{(1)} = min_{i \in \{1,...,n\}} X_i$ e $\sum[X_i - X_{(1)}]$ são independentes e têm distribuições $E(a, b/n)$ e $bGama(n-1, 1)$. Sugestão: Se $a = 0$ e $b = 1$, as variáveis $Y_i = (n - i + 1)[X_{(i)} - X_{(i-1)}]$, para $i = 2, ..., n$, são iid e têm distribuição $E(0, 1)$.

26. Suponha que X_i, para $i = 1, ..., n$, sejam v.a's com distribuição $\mathrm{N}(\alpha + \beta t_i, \sigma^2)$, onde α, β e σ^2 são desconhecidos, e os t's são constantes conhecidas não todas nulas. Encontre o ENVVUM de α e β.

27. Seja $(X_1, ..., X_n)$, $n \geq 2$, uma amostra aleatória de tamanho n de uma distribuição discreta $P_{\theta,j}$ em que $\theta \in (0, 1)$ $j = 1, 2$, sendo $P_{\theta,1}$ a distribuição de Poisson com média θ e $P_{\theta,2}$ a distribuição de Bernoulli de parâmetro θ.

(a) Mostre que $T = \sum_{i=1}^{n} X_i$ não é uma estatística suficiente.

(b) Encontre um ENVVUM de θ.

28. Sejam $Z_1, ..., Z_n$ variáveis aleatórias i.i.d. com distribuição exponencial de média θ, i.e. com densidade $\theta^{-1} exp(-z\theta^{-1})$, $z \geq 0$, $\theta > 0$. Sejam $x_1, ..., x_n$ constantes positivas. Suponha que $Y_1, ..., Y_n$ sejam uma amostra observável que segue o modelo $Y_i = \beta x_i + Z_i, i = 1, ..., n$, em que $\beta > 0$, sendo β e θ desconhecidos.

(a) Encontre o estimador de máxima verossimilhança $(\hat{\beta}, \hat{\theta})$ de (β, θ).

(b) $\hat{\beta}$ e $\hat{\theta}$ são estimadores não viciados de β e de θ respectivamente?

(c) Obtenha a distribuição, a média e a variância do estimador de máxima verossimilhança de β.

29. Suponha que $X_1, ..., X_n$ sejam v.a's independentes com distribuição $\mathrm{N}(\mu, \sigma^2)$.

(a) Verifique se $\overline{X}/S$ e S, onde $\overline{X} = \sum X_i/n$ e $S^2 = \sum(X_i - \overline{X})^2/(n-1)$, são independentes.

(b) Obtenha o ENVVUM de e^{μ} com σ^2 conhecido. Sugestão: Mostrar que $E(e^{\overline{X}}) = exp\{\sigma^2/(2n) + \mu\}$ usando a função geradora de momentos de $\overline{X} \sim \mathrm{N}(\mu, \sigma^2/n)$ dada por $E(e^{t\overline{X}}) = exp\{\mu t + t^2\sigma^2/(2n)\}$.

(c) Encontre um estimador não viciado de e^{μ} com σ^2 desconhecido. Ele é ENVVUM? Sugestão: Expandir $e^{-\sigma^2/(2n)}$ em série de potências e estimar termo a termo.

30. Seja X uma variável aleatória com função de probabilidade $p_\theta(x) = P_\theta(X = x) = \frac{a(x)\theta^x}{C(\theta)}$, $x = 0, 1, ...; \theta > 0, a(x) \geq 0, \sum_{x=0}^{\infty} a(x)\theta^x = C(\theta) < \infty$ (distribuição de série de potências).

(a) Mostre que se $a(x) > 0$ para todo $x = 0, 1, ...$ então θ^r é estimável para qualquer r inteiro positivo e seu estimador não viciado de variância uniformemente mínima baseado em uma amostra $X_1, ..., X_n$ de observações independentes da distribuição de X é $\delta(T)$, sendo $T = \sum_{i=1}^n X_i$ e $\delta(t) = 0$ para $t = 0, ..., r-1$, e $\delta(t) = \frac{A(t-r,n)}{A(t,n)}$ para $t = r, r+1, ...$, onde $A(t,n)$ é o coeficiente de θ^t na expansão em série de $[C(\theta)]^n$.

(b) Se $X_1, ..., X_n$ são observações independentes da distribuição de Poisson de média $\theta > 0$, utilize o resultado em (a) para encontrar o ENVVUM de θ^r, r inteiro positivo.

(c) Mostre que a distribuição de Poisson truncada à direita em b ($b \geq 1$, inteiro) e parâmetro θ é um caso especial da distribuição de série de potências. (Se X tem distribuição de Poisson truncada à direita em b e parâmetro θ, então $P_\theta(X = x) = P_\theta(Y = x | Y \leq b)$, $x = 0, 1, ..., b$, onde Y tem distribuição de Poisson de parâmetro θ.)

(d) Mostre que se X é uma única observação de uma distribuição de Poisson truncada à direita em b ($b \geq 1$ inteiro), então θ não é estimável. Esta afirmação contradiz à do item (b)? Por que?

31⋆. Seja $(X_1, ..., X_n)$ uma amostra aleatória da distribuição de Pareto com função densidade de probabilidade $p(x; \theta, \gamma) = \theta\gamma^\theta x^{-(\theta+1)} I_{[\gamma, +\infty)}(x); \gamma \in (0, +\infty), \theta > 0$. Obs. Para os itens a seguir, se necessário, faça alguma suposição sobre o tamanho da amostra, n.

(a) Suponha que γ seja conhecido. Mostre que $\sum_{i=1}^n \log(X_i/\gamma)$ é uma estatística suficiente completa.

(b) Suponha que γ seja conhecido. Encontre o estimador não viciado de variância uniformemente mínima de θ.

(c) Suponha que θ seja conhecido. Mostre que $X_{(1)} = \min(X_1, ..., X_n)$ é estatística suficiente completa e encontre o estimador não viciado de variância uniformemente mínima de γ.

(d) Suponha que θ seja conhecido e que o espaço paramétrico para γ seja reduzido a $(0, 1)$. Mostre que $X_{(1)} = \min(X_1, ..., X_n)$ é uma estatística suficiente mas não é completa.

(e) Suponha que θ seja conhecido e que o espaço paramétrico para γ seja reduzido a $(0, 1)$. Obtenha o estimador não viciado de variância uniformemente mínima de γ. Sugestão: Considere estimadores da forma $h(X_{(1)}) = aX_{(1)} I_{(0,1]}(X_{(1)}) + bI_{(1,+\infty)}(X_{(1)})$ e mostre que são não correlacionados com estimadores não viciados de zero.

32. Dizemos que a variável aleatória discreta X tem distribuição de Bell de parâmetro $\theta > 0$ se sua função de probabilidade é dada por $P_\theta(X = x) = \frac{\theta^x e^{-e^\theta+1} B_x}{x!}$, $x = 0, 1, 2, ...$, em que B_x, $x = 0, 1, ...$, são os números de Bell, que são dados pelos coeficientes da expansão $exp(e^x - 1) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n}{n!} x^n$, $x \in R$. Sejam $X_1, ..., X_n$ réplicas independentes de X. Use propriedades de famílias exponenciais para resolver os itens abaixo.

(a) Mostre que $E_\theta(X) = \theta \exp(\theta)$ e $Var(X) = \theta(1 + \theta) \exp(\theta)$. Mostre que, portanto, a distribuição de Bell de parâmetro θ tem índice de dispersão $D_\theta = Var_\theta(X)/E_\theta(X)$ maior que o da distribuição de Poisson de parâmetro θ.

(b) Encontre a informação de Fisher para θ.

(c) Obtenha o estimador não viciado de variância uniformemente mínima de $E_\theta(X)$, obtenha sua variância e mostre que coincide com o correspondente limite inferior de Cramér-Rao.

33. Sejam $X_1, ..., X_n$ observações independentes de uma distribuição geométrica de parâmetro θ $(0 < \theta < 1)$ com função de probabilidade $P_\theta(X = x) = \theta(1 - \theta)^x$, $x = 0, 1, 2, ...$; $\mathbb{E}_\theta(X) = (1 - \theta)/\theta$ e $\text{Var}_\theta(X) = (1 - \theta)/\theta^2$. Encontre o limite inferior de Cramér-Rao para variância de estimadores não viesados de $E_\theta(X)$ e mostre que coincide com a variância de $\bar{X} = \sum_{i=1}^n X_i/n$.

34. Suponha que $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, $\lambda > 0$ e que $Y|X = x \sim \text{Poisson}(x\lambda)$. Considere o problema de estimar λ com base em (X, Y).

(a) Mostre que (X, Y) é uma estatística suficiente minimal para λ, mas não é completa.

(b) Obtenha o limite inferior de Cramér-Rao para a variância de estimadores não viciados de λ e compare com a variância de X, que é um estimador não viciado de λ.

(c) Encontre o estimador de máxima verossimilhança de λ e obtenha seu viés.

35. Seja X uma variável aleatória com distribuição geométrica e função de probabilidade $P_\theta(X = x) = \theta(1 - \theta)^x$, $x = 0, 1, ...$ Qual é a menor variância possível para um estimador não viciado de θ (baseado em uma única observação)? Compare essa variância com o limite inferior de Cramér-Rao.

36. Considere a distribuição exponencial de média λ com fdp $f(x; \lambda) = (1/\lambda) \exp(-x/\lambda)$, para $x > 0$ e $= 0$, caso contrário. Encontre uma função de λ que define uma nova parametrização $\theta = h(\lambda)$ de tal forma que a informação de Fisher seja constante.

37⋆. Sejam $X_1, ..., X_n$ variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas de acordo com uma distribuição de Pareto, $P(a, c)$, com densidade $f(x) = \frac{ac^a}{x^{a+1}}$, $0 < c \leq x$, $a > 0$.

(a) Encontre o estimador de máxima verossimilhança (EMV) para a e c quando a é conhecido e o de a quando c é conhecido.

(b) Encontre o EMV $(\hat{a}, \hat{c})$ para (a, c) quando a e c são desconhecidos.

(c) Mostre que $\hat{a}$ e $\hat{c}$ são independentes, $\hat{c} \sim P(na, c)$ e $2na/\hat{a} \sim \chi^2_{2(n-1)}$. Sugestão: Mostre que se $X_i \sim P(a, c)$, então, $V_i = a(\log\ X_i - \log\ c) \sim E(0, 1)$. Considere as variáveis aleatórias $(n - i + 1)[V_{(i)} - V_{(i-1)}]$, para $i = 2, ..., n$.

(d) Encontre o viés de $\hat{c}$. Comente.

38. Suponha que $X_1, ..., X_n$ sejam variáveis aleatórias iid com distribuição $\mathcal{U}(0, \theta)$, $\theta > 0$.

(a) Mostre que $\frac{d}{d\theta} \int_0^\theta x f_\theta(x) dx \neq \int_0^\theta x \frac{d}{d\theta} f_\theta(x) dx$, em que f_θ é a densidade de $X_{(n)}$, a maior estatística de ordem.

(b) Mostre que a desigualdade da informação não vale para o ENVVUM de θ.

39. Suponha que $X_1, ..., X_n$ sejam variáveis aleatórias iid com distribuição $\mathrm{N}(\zeta, 1)$ com $\zeta > 0$. Mostre que a estimativa de máxima verossimilhança de ζ é a média amostral quando esta é positiva e não existe quando é negativa.

40. Seja X variável aleatória tomando os valores 0 e 1 com probabilidades $1 - p$ e p respectivamente; $1/3 \leq p \leq 2/3$.

(a) Encontre o EMV de p.

(b) Mostre que o erro quadrático médio do EMV é uniformemente maior do que o de $\delta(X) = 1/2$.

41. Suponha que X seja uma variável aleatória com distribuição binomial de parâmetros p e n sendo n um inteiro positivo (fixado) e p um parâmetro desconhecido, $1/3 < p < 2/3$. Discuta o problema de estimação por máxima verossimilhança de p.

42. Provar a Desigualdade da Informação no caso uniparamétrico (Teorema 5.10, TPE).

43. Mostre que se $\mathbb{E}(\delta) = g(\theta)$ e $\mathrm{Var}(\delta)$ atinge o limite da desigualdade da informação, então, $\delta(x) = g(\theta) \pm \frac{g'(\theta)}{I(\theta)} \frac{\partial}{\partial \theta} \log\ p_\theta(x)$.

44. Sejam $X_1, ..., X_n$ variáveis aleatórias independentes com distribuição de Bernoulli com parâmetro $\theta \in (0, 1)$.

(a) Encontre o ENVVUM de $g(\theta) = \mathbb{P}_\theta(X_1 + ... + X_m = k)$, onde m e k são fixados, $0 < m < n$, $0 \leq k \leq m$.

(b) Encontre o limite inferior de Cramér-Rao para a variância de estimadores não viciados de $g(\theta) = \mathbb{P}_\theta(X_1 + ... + X_m = k)$.

45. Seja $\mathcal{F}$ a classe das densidades de parâmetro θ $(\theta > 0)$ com média $1/\theta$ e variância $1/\theta^2$ e que satisfazem as condições para a validade da desigualdade da informação.

(a) Mostre que uma densidade que minimiza a informação de Fisher para θ na classe $\mathcal{F}$ é $f(x; \theta) = \theta e^{-\theta x} I_{(0,\infty)}(x)$. Sugestão: use a desigualdade da informação.

(b) Considere a distribuição $\mathrm{N}(1/\theta, 1/\theta^2)$ e encontre o LICR (limite inferior de Cramér-Rao para variâncias de estimadores não viciados de $g(\theta)$). Compare-o com o correspondente LICR para a distribuição exponencial.

46. Sejam $X_1, ..., X_n$ uma amostra aleatória de uma distribuição $\mathrm{N}(\mu, \sigma^2)$.

(a) Encontre a matriz de informação (total) para (μ, σ^2). Mostre que os parâmetros μ e σ^2 são globalmente ortogonais no sentido de que os elementos de fora da diagonal principal dessa matriz são nulos.

(b) Obtenha a matriz de covariância de $(\overline{X}_n, S_n^2)$, onde $\overline{X}_n = \sum_{i=1}^n X_i/n$ e $S_n^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X}_n)^2/(n-1)$, e compare com o limite da desigualdade da informação.

47. Considere uma família de escala com densidade $(1/\theta) f(x/\theta)$, $x \in (0, \infty)$; $\theta > 0$.

(a) Faça suposições adequadas e mostre que a quantidade de informação que uma única observação X contém sobre θ é $\frac{1}{\theta^2} \int [\frac{x f'(x)}{f(x)} + 1]^2 f(x) \mathrm{d}x$ e que a informação que X contém sobre $\zeta = \log\ \theta$ é independente de θ.

(b) Encontre a informação que X contém sobre θ e $\zeta = \log\ \theta$ se $f(x) = exp(-x)$ (distribuição exponencial).

48. Sejam $Y_1, ..., Y_n$ variáveis aleatórias independentes tais que $Y_i \sim \text{Poisson}(\exp\{\alpha + x_i\beta\})$, $i = 1, ..., n$, onde $\alpha \in \mathbb{R}$ e $\beta \in \mathbb{R}$ são parâmetros desconhecidos, x_i são constantes conhecidas, não todas nulas e não todas iguais. Obtenha a matriz de informação (total) de Fisher para (α, β) e o limite inferior de Cramér-Rao para estimadores não viciados de α e de β.

49. Seja $(X_1, ..., X_n)$ uma amostra aleatória simples de $X \sim \text{Poisson}(\theta)$, $\theta \in [0, +\infty)$.

(a) Encontre o estimador de máxima verossimilhança de $\exp(-3\theta)$.

(b) Faça $n = 1$ na parte (a). Encontre a variância do estimador e compare-a com o limite inferior de Cramér-Rao.

(c) Compare o estimador obtido em (b) com o ENVVUM. Qual dos dois você recomenda? Justifique.

50. Seja $(X_1, ..., X_n)$ uma amostra casual simples de $X \sim \text{N}(\zeta, \sigma^2)$. Seja $\theta = (\zeta, \sigma^2)$.

(a) Mostre que o ENVVUM e o EMV de ζ^2 são, respectivamente, $\delta_{1n} = \overline{X}^2 - S^2/n$ e $\delta_{2n} = \overline{X}^2$, onde $\overline{X} = n^{-1}\sum_{i=1}^n X_i$ e $S^2 = (n-1)^{-1}\sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X})^2$.

(b) Obtenha o viés do EMV e mostre que este pode ser escrito como $B(\theta)/n$, onde $B(\theta)$ não depende de n.

51. Sejam $X_1, ..., X_n$ variáveis aleatórias iid com densidade na família exponencial unidimensional como definida na Lista 1.

(a) Mostre que a equação de verossimilhança se reduz a $\mathbb{E}_\eta[T(X_j)] = n^{-1}\sum_{i=1}^n T(X_i)$.

(b) Mostre que a equação acima tem, no máximo, uma solução.

52. Seja $(X_1, ..., X_n)$ uma amostra casual simples de uma distribuição de Weibull com densidade $f(x;\theta) = \theta x^{\theta-1}\exp\{-x^\theta\}$, $x > 0, \theta > 0$. Obtenha a equação de verossimilhança e mostre que esta tem uma única solução.

53. Sejam $X_1, ..., X_n$ observações independentes de X, que tem distribuição seminormal com função densidade de probabilidade $f(x;\xi) = (\frac{2}{\pi})^{1/2}\exp\{-\frac{(x-\xi)^2}{2}\}I_{[\xi,+\infty)}(x); \xi \in \mathbb{R}$.

(a) Obtenha uma estatística suficiente minimal para ξ.

(b) Esboce a função de verossimilhança. Encontre o estimador de máxima verossimilhança de ξ.

54⋆. Sejam $X_1, ..., X_n$ réplicas independentes de X, que tem função densidade de probabilidade $p_\theta(x) = \frac{2x}{\theta^2}$ $0 \leq x \leq \theta; \theta > 0$.

(a) Mostre que $X_{(n)} = \max(X_1, ..., X_n)$ é uma estatística suficiente completa.

(b) Obtenha o estimador não viciado de variância uniformemente mínima de $g(\theta)$ se $g(\theta)$ é diferenciável e $\theta^{2n}g(\theta) \to 0$ quando $\theta \to 0$. Particularize para o caso em que $g(\theta) = \theta^r$, $r \geq 1$.

(c) Obtenha o estimador de máxima verossimilhança de $g(\theta)$. Particularize para o caso em que $g(\theta) = \theta^r$, $r \geq 1$.

Parte dos exercícios foi adaptada do material elaborado pela Profa. Dra. Silvia Lopes de Paula Ferrari durante os anos em que ministrou MAE5834.